

A --- Leading 1s

$f(x) = \sum_k [\text{先頭 } k \text{ 桁がすべて } 1]$ と
分ければ、 x ごとに数えなくてよい

x 先頭の1の個数 $f(x)$

$\sum_{i=1}^N f(i)$ 判読不能: N の上に消した字

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

f(i) (1) 0 0 0 0 — — — — — (1) 2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +2

(2) (1) (1) 1 1 1 1 (1) 0 +4

$f(11) = 2, f(12) \sim f(19) = 1 \rightarrow 11 \sim 20$ の和は 10

21 22 23 24 25 — — — — 30 +4

0 — — — — — 0

30 —

⋮

判読不能: 重ね書き 101 102 — — — — — 109 110

(1) (1) (1) — — — — — (1) (2) 6

$100 \sim 109$ の和は 10、110 まで入れると 12

⋮
9

1000, 1001

(1) (1) — — — — — (1) +9
10

$1000 \sim 1009, 1010 \sim 1019$ は 10、 $1100 \sim 1109$ は 20。
先頭が 1, 10, 11 … の「10 個ずつの塊」を数えている

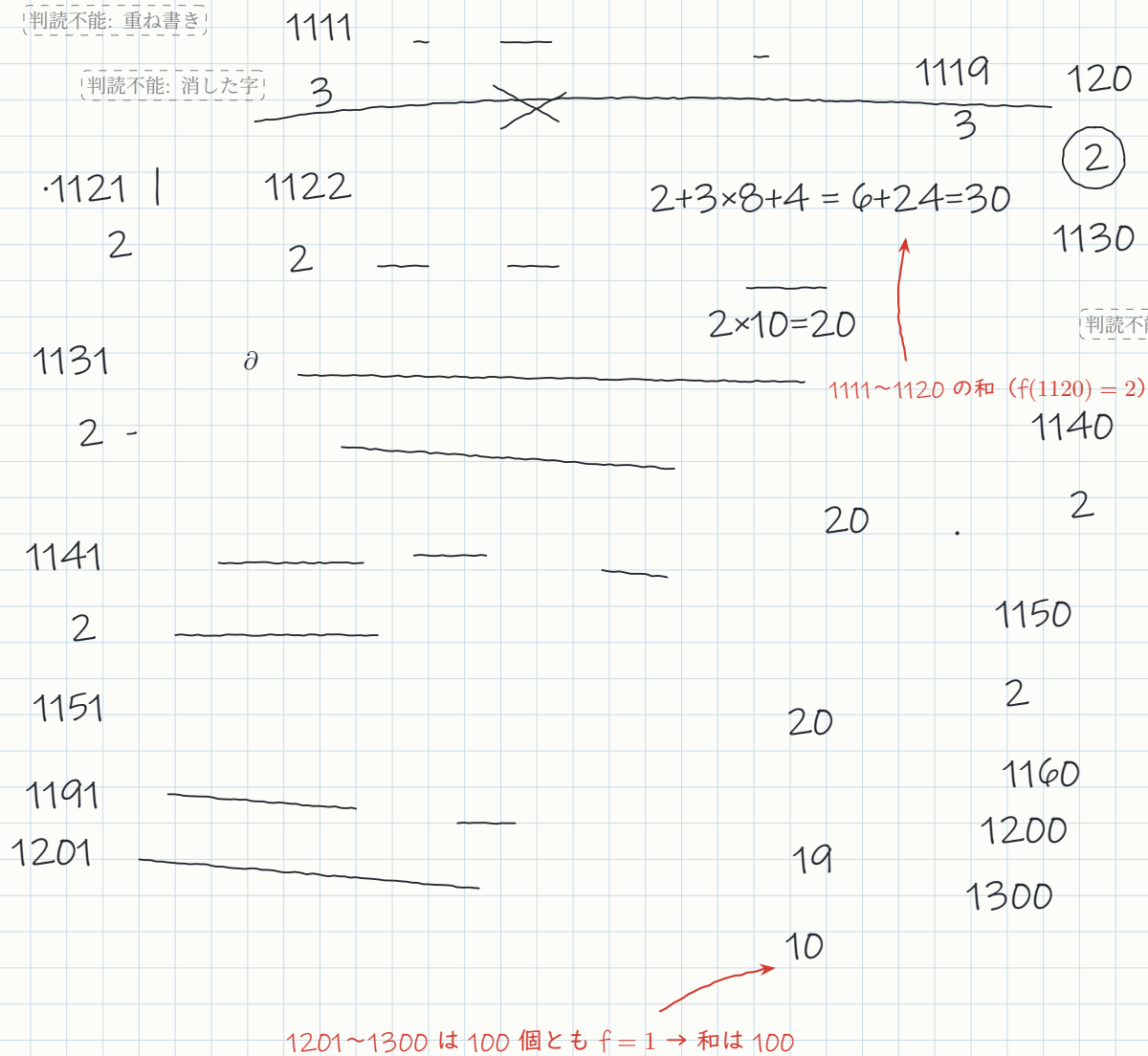
判読不能: 重ね書き (1) (1) — — — — — (1) 10
⋮

判読不能: 重ね書き (1) (1) — — — — — (1) 20
110

判読不能: 末尾 8 か 9

判読不能: 重ね書き

判読不能: 消した字



112_, 113_, ... は10個ずつ $f=2$ 、12_ は100個 $f=1$ 。
塊の大きさは「先頭の1の並び」と残りの桁数だけで決まる
→ kごとに「先頭k桁が11...1の数」を数えれば一般式になる

メモはここ (1300 付近) で止まっている。
桁が増えるたびに区間の切り方が変わり、表からは式にまとまらなかった

arc127 A — Leading 1s

- 問題: https://atcoder.jp/contests/arc127/tasks/arc127_a
- 提出: 自分 (yellowred) の提出は無し。解法と main.py は explanation.md。そこに載っている 57430799 は、参考にした他の人 (kemuri37) の AC
- 手書き原本: Box/Photo Backup/手書き/atcoder/arc127/a/ (撮影 2026-09-25、2 枚。前の 2 ページが再現。赤は後から入れた振り返り)
 - 20260925_174906.jpg: $f(i)$ の表 ($i = 1 \sim 30, 100 \sim 110, 1000 \sim 1010, 1100 \sim 1109$)
 - 20260925_174909.jpg: 1111~1300 付近を区間に切った数え上げ

メモで考えたこと

- $f(x) = x$ の先頭から連続する 1 の個数、として $\sum_{i=1}^N f(i)$ を求める、と書いた。
- $i = 1 \sim 30, 100 \sim 110, 1000 \sim 1010, 1100 \sim 1109$ と $f(i)$ を手で並べ、区間ごとの増え方 (+2, +4, +9, 10 ...) を書き込んだ。
- 2 枚目では 1111~1119, 1120~1130, 1131~1200, 1201~1300 と区間を切り、区間ごとの和 (3, 2 ..., 20, 10) を数えた。

「先頭が 1 で始まる数はひとまとまりの区間になる」ことを、具体例から見つけにいく流れ。

つまづき

- 具体例の表から規則を探すやり方は、桁数が増えるたびに区間の切り方が変わり、一般式にまとまらなかった。メモは数え上げの途中 (1300 付近) で止まっている。
- 見方を変える一歩 ($f(x)$ を「先頭 k 桁がすべて 1 か」の 0/1 の和に分ける) はメモには出てこない。
- 表の中の区間和にも合わないものがある。11~20 の和は $2 + 1 \times 8 + 0 = 10$ 、1201~1300 は 100 個すべて $f = 1$ なので和は 100 (Python で f を直接足して確かめた)。

正しい考え方

$$f(x) = \sum_{k \geq 1} [x \text{ の先頭 } k \text{ 桁がすべて } 1]$$

k ごとに「先頭が $\underbrace{11 \cdots 1}_k$ の数」を数えればよく、それは後ろに続く桁数 i ごとに連続した区間 $[11 \cdots 1 \times 10^i, 11 \cdots 1 \times 10^i + 10^i - 1]$ (ちょうど 10^i 個) になる。区間が N をまたぐところだけ $N - L + 1$ 個を足す。詳しくは explanation.md。
 $k = 1, 2, 3, 4$ の区間を 1 行ずつ並べると次のようになる。

	1 桁	2 桁	3 桁	4 桁
$k = 1$	1 (1 個)	10~19 (10 個)	100~199 (100 個)	1000~1999 (1000 個)
$k = 2$		11 (1 個)	110~119 (10 個)	1100~1199 (100 個)
$k = 3$			111 (1 個)	1110~1119 (10 個)
$k = 4$				1111 (1 個)

各行の塊は 1, 10, 100, ... 個。 x が c 行に現れる $\Leftrightarrow f(x) = c$

次に活かすこと

- 「各 x の値 $f(x)$ の総和」で詰まったら、 f を 0/1 の条件の和に分解して、条件ごとの寄与を数える (主客転倒)。
- 表を書いて規則を探すのは、2~3 桁で規則が見えなければ打ち切って、分解の方針に切り替える。